

Testes unitários referente ao Desafio para a vaga de Desenvolvedor

Oracle PL/SQL SR - Objective - Antonio Kobus de Almeida

Criação de estoque de produtos inicial:

```
1 insert into produtos values (null,'Água Mineral Fonte da Pedra','Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra',1.25,5000);
2 insert into produtos values (null,'Leite','Caixa de 1L de Leite Parmalat',5.25,2000);
3 select * from produtos;
4
```

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	5000
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	2000

Procedure criar_pedido

Execução com comportamento esperado:

```
1 exec criar_pedido(1,21,100,sysdate);
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

```
1 exec criar_pedido(1,22,50,sysdate);
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

Resultados:

Statement processed.

Pedido realizado com sucesso: Produto: Água Mineral Fonte da Pedra- Quantidade: 100 - Valor do pedido: 125

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	21	25-DEC-24 08.00.10.000000 PM	100	Pedido Realizado	125

Download CSV

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	4900
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	2000

Statement processed.

Pedido realizado com sucesso: Produto: Leite- Quantidade: 50 - Valor do pedido: 262.5

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	21	25-DEC-24 08.00.10.000000 PM	100	Pedido Realizado	125
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	4900
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950

Execuções com comportamentos inesperados, como passando null como parâmetros e com produtos e clientes inexistentes:

- id_cliente = null

```
1 exec criar_pedido(null,22,50,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

pr_criar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Id_cliente deve ser informado

- id_cliente não cadastrado:

```
1 exec criar_pedido(200,22,50,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

Id_cliente informado não está cadastrado, favor informar um Id_cliente válido

- Id_produto = null

```
1 exec criar_pedido(1,null,50,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

pr_criar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Id_produto deve ser informado

– Id_produto não cadastrado:

```
1 exec criar_pedido(1,200,50,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

Id_produto informado não está cadastrado, favor informar um Id_produto válido

– Quantidade = null

```
1 exec criar_pedido(1,21,null,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

pr_criar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Quantidade do produto deve ser informado

– Quantidade negativa:

```
1 exec criar_pedido(1,21,-1,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

pr_criar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Quantidade do produto não pode ser negativa

– Data do pedido = null

```
1 exec criar_pedido(1,21,1,null);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

pr_criar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Data do pedido deve ser informada

– Todos campos = null

```
1 exec criar_pedido(null,null,null,null);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

pr_criar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Id_cliente deve ser informado - Id_produto deve ser informado - Quantidade do produto deve ser informado - Data do pedido deve ser informada

– Pedidos e estoques se mantiveram mesmo após as chamadas que deram erro:

```
1 --exec criar_pedido(null,null,null,null);
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	21	25-DEC-24 08.00.10.000000 PM	100	Pedido Realizado	125
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	4900
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950

Procedure atualizar_pedido:

Execução com comportamento esperado adicionando unidades no pedido:

```
1 exec atualizar_pedido(3,21,120,sysdate);
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

Statement processed.

Pedido atualizado com sucesso: Produto: Água Mineral Fonte da Pedra- Quantidade: 120 - Valor do pedido: 150

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	21	25-DEC-24 08.18.46.000000 PM	120	Pedido Atualizado	150
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	4880
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950

– Agora reduzindo a quantidade de unidades no pedido:

```
1 exec atualizar_pedido(3,21,90,sysdate);
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

Statement processed.

Pedido atualizado com sucesso: Produto: Água Mineral Fonte da Pedra- Quantidade: 90 - Valor do pedido: 112.5

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	21	25-DEC-24 08.20.46.000000 PM	90	Pedido Atualizado	112.5
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	4910
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950

– id_produto = null, alterando somente a qtd do pedido:

```
1 exec atualizar_pedido(3,null,120,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.

Pedido atualizado com sucesso: Produto: Água Mineral Fonte da Pedra- Quantidade: 120 - Valor do pedido: 150

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	21	25-DEC-24 08.32.13.000000 PM	120	Pedido Atualizado	150
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	4880
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950

Execuções com comportamentos inesperados

– Id_pedido = null

```
1 exec atualizar_pedido(null,21,90,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.
Não foi encontrado o pedido informado, favor informar um Id_pedido válido - Id_pedido deve ser informado

– Id_pedido não cadastrado

```
1 exec atualizar_pedido(300,21,120,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.
Não foi encontrado o pedido informado, favor informar um Id_pedido válido

– Id_produto não cadastrado

```
1 exec atualizar_pedido(3,200,120,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.
Não foi encontrado o produto informado, favor informar um Id_produto válido

– Quantidade = null

```
1 exec atualizar_pedido(3,21,null,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.
pr_atualizar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Quantidade do produto deve ser informado

– Quantidade negativa:

```
1 exec atualizar_pedido(3,21,-10,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.
pr_atualizar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Quantidade do produto não pode ser negativa

– Quantidade superior ao estoque:

```
1 exec atualizar_pedido(3,21,100000,sysdate);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.
pr_atualizar_pedido - 02 - Quantidade em Estoque inferior à solicitada no pedido, favor refazer o pedido com no máximo 5000 unidades

– Não houve alteração no pedido:

```
1 exec atualizar_pedido(3,null,120,sysdate);
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

Statement processed.
pr_atualizar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Não houve alteração no pedido

– Data = null

```
1 exec atualizar_pedido(3,21,200,null);
2 --select * from pedidos;
3 --select * from produtos;
4
```

Statement processed.
pr_atualizar_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Data do pedido deve ser informada

– Estoque e pedidos se manteve inalterados mesmo testando os erros tratados:

```
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	21	25-DEC-24 08.51.31.000000 PM	120	Pedido Atualizado	150
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	4880
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950

– Comportamento esperado, trocando o produto do pedido:

```
1 exec atualizar_pedido(3,22,200,sysdate);
2 select * from pedidos;
3 select * from produtos;
4
```

Statement processed.

Pedido atualizado com sucesso: Produto: Leite- Quantidade: 200 - Valor do pedido: 1050

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	22	25-DEC-24 09.02.26.000000 PM	200	Pedido Atualizado	1050
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	5000
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1750

Função calcular_total_pedido

– Execução com comportamento esperado:

```
5 select calcular_total_pedido(3) from dual;
6 select * from pedidos;
```

CALCULAR_TOTAL_PEDIDO(3)

1050

Download CSV

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	22	25-DEC-24 09.02.26.000000 PM	200	Pedido Atualizado	1050
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

- Execuções com comportamentos inesperados:
- Id_pedido = null

```
5 select calcular_total_pedido(null) from dual;
6 select * from pedidos;
```

CALCULAR_TOTAL_PEDIDO(NULL)

-

Download CSV

fn_calcular_total_pedido - 01 - Erro na entrada de valores: - Id_pedido deve ser informado

- Id_pedido não cadastrado

```
5 select calcular_total_pedido(300) from dual;
6 select * from pedidos;
```

CALCULAR_TOTAL_PEDIDO(300)

-

Download CSV

Não foi encontrado o pedido informado, favor informar um Id_pedido válido

-

Função historico_pedidos_cliente

- Execução com comportamento esperado:

```
5 select historico_pedidos_cliente(1) from dual;
6 select * from pedidos;
```

HISTORICO_PEDIDOS_CLIENTE(1)

```
{
  "Histórico de pedidos do Id_cliente: 1" : [
    {
      "Id do Pedido" : 3,
      "Data do Pedido" : "25-12-2024 21:02:26",
      "STATUS_PEDIDO" : "Pedido Atualizado",
      "Valor do Pedido - R$" : 1050
    },
    {
      "Id do Pedido" : 22,
      "Data do Pedido" : "25-12-2024 20:01:36",
      "STATUS_PEDIDO" : "Pedido Realizado",
      "Valor do Pedido - R$" : 262.5
    }
  ]
}
```

Download CSV

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	22	25-DEC-24 09.02.26.000000 PM	200	Pedido Atualizado	1050
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Execuções com comportamentos inesperados

– Id_cliente = null

```
5 select historico_pedidos_cliente(null) from dual;
6 --select * from pedidos;
```

HISTORICO_PEDIDOS_CLIENTE(NULL)

-

Download CSV

fn historico_pedidos_cliente - 01 - Erro na entrada de valores: Id_cliente deve ser informado

– Id_cliente não cadastrado:

```
5 select historico_pedidos_cliente(300) from dual;
6 --select * from pedidos;
```

HISTORICO_PEDIDOS_CLIENTE(300)

-

Download CSV

Não foi encontrado pedidos para o cliente informado, favor informar um Id_cliente válido

Procedure cancelar_pedido

– Execução com comportamento esperado:

Tabelas pedidos e produtos antes do teste:

```
4 select * from pedidos;
5 select * from produtos;
```

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	22	25-DEC-24 09.02.26.000000 PM	200	Pedido Atualizado	1050
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	5000
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1750

Após o teste:

```
3 exec cancelar_pedido(3);
4 select * from pedidos;
5 select * from produtos;
```

Statement processed.
Pedido ID: 3 Cancelado com sucesso!

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	22	25-DEC-24 09.02.26.000000 PM	200	Cancelado	1050
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

[Download CSV](#)

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	5000
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950

Execuções com comportamentos inesperados:

– Tentar cancelar um pedido já cancelado

```
6 exec cancelar_pedido(3);
```

Statement processed.
pr_cancelar_pedido - 02 - Pedido Id: 3 já está cancelado, favor informar um Id_pedido válido

–Id_pedido = null

```
6 exec cancelar_pedido(null);
```

Statement processed.
Não foi encontrado o pedido informado, favor informar um Id_pedido válido - Id_pedido deve ser informado

–Id_pedido não cadastrado

```
6 exec cancelar_pedido(300);
```

Statement processed.
Não foi encontrado o pedido informado, favor informar um Id_pedido válido

Tabelas de produtos e pedidos após todos os testes se comportando como deveriam, com somente 1 pedido ativo de 50 unidades e o estoque deste produto com 50 unidades a menos do que o estoque inicial.

9 select * from pedidos;
10 select * from produtos;
11

ID	ID_CLIENTE	ID_PRODUTO	DT_PEDIDO	QTD_PROD	STATUS_PEDIDO	VLR_PEDIDO
3	1	22	25-DEC-24 09.02.26.000000 PM	200	Cancelado	1050
22	1	22	25-DEC-24 08.01.36.000000 PM	50	Pedido Realizado	262.5

Download CSV

2 rows selected.

ID	NOME_PRODUTO	DESC_PRODUTO	PRECO	QTD_ESTOQUE
21	Água Mineral Fonte da Pedra	Garrafa de 500ml de Água Mineral Fonte da Pedra	1.25	5000
22	Leite	Caixa de 1L de Leite Parmalat	5.25	1950